

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

JOSÉ ROBERTO, FELIPE VERSIANE

**RECONHECIMENTO DE PRODUTOS POR CORRESPONDÊNCIA DE
CARACTERÍSTICAS LOCAIS**

RELATÓRIO TÉCNICO — TRABALHO PRÁTICO 2 (SIFT)

ANÁPOLIS, 2026

1. INTRODUÇÃO

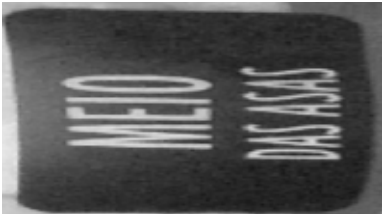
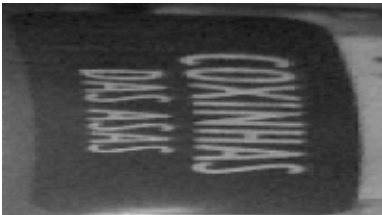
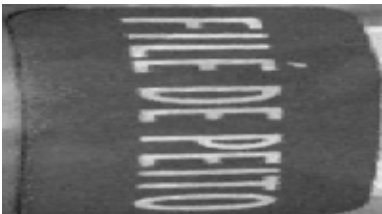
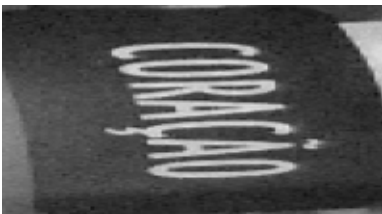
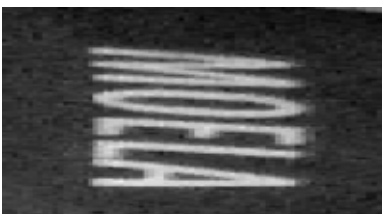
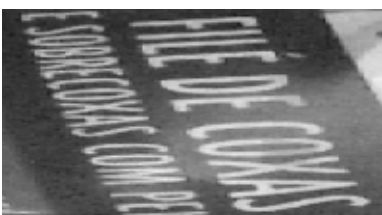
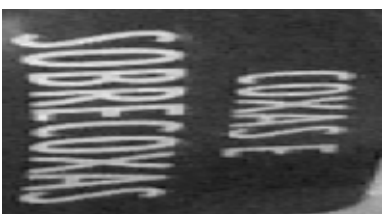
Segunda etapa do trabalho prático: reconhecer produtos em embalagens de bandeja a partir dos segmentos do T1, sem IA/ML. Usa-se SIFT (descritores locais), robusto a escala, rotação, iluminação e perspectiva. 7 classes (Meio das Asas Congelado, Coxinhas das Asas Congelado, File de Peito Congelado, Coracao, Moela Congelada, File de Coxas e Sobre Coxas com Pele Congelado e Coxas e Sobrecoxas Congelado): template = recorte do rótulo; vence o maior placar se $\geq$ limiar calibrado; senão 'unknown'.

1.2 CÓDIGO-FONTE E TEMPLATES

Código: <https://github.com/joserobertomi-itab/trabalho-PDI>
Local: make setup && make run && make recognize && make report
Docker: make docker-tools | DATA=./dataset OUT=./resultado make docker-up
Templates: templates/*.png · Entrada T1: result/<Classe>/*_segmented_*.png

2. TABELA DOS TEMPLATES

Uma fotografia nítida por classe; recorte da região do rótulo com o nome do produto.

Meio das Asas Congelado (93000005) 93000005_Meio_das_Asas_Congelado.png		Rótulo nítido, bom contraste — keypoints SIFT consistentes.
Coxinhas das Asas Congelado (93000006) 93000006_Coxinhas_das_Asas_Congelado.png		Rótulo nítido, bom contraste — keypoints SIFT consistentes.
File de Peito Congelado (93000025) 93000025_File_de_Peito_Congelado.png		Rótulo nítido, bom contraste — keypoints SIFT consistentes.
Coracao (93000064) 93000064_Coracao.png		Rótulo nítido, bom contraste — keypoints SIFT consistentes.
Moela Congelada (93000068) 93000068_Moela_Congelada.png		Rótulo nítido, bom contraste — keypoints SIFT consistentes.
File de Coxas e Sobre Coxas com Pele Congelado (93000096) 93000096_File_de_Coxas_e_Sobre_Coxas_com_Pele_Congelado.png		Rótulo nítido, bom contraste — keypoints SIFT consistentes.
Coxas e Sobrecoxas Congelado (93000106) 93000106_Coxas_e_Sobrecoxas_Congelado.png		Rótulo nítido, bom contraste — keypoints SIFT consistentes.

3. PARÂMETROS DO ALGORITMO

Descritor SIFT (scikit-image). Casamento força-bruta com cross-check=True e razão de Lowe (max_ratio=0.72). RANSAC afim (≥ 6 matches, residual ≤ 8.0 px). Placar = fração de keypoints do template com match válido; classificação só se $\geq \text{min_match_frac}=0.05$.

Parâmetro	Valor
Descritor	SIFT (scikit-image)
Razão de Lowe (max_ratio)	0.72
Cross-check	True
Keypoints mínimos / recorte	8
RANSAC (min matches / residual)	6 / 8.0 px
Score	fração de keypoints do template com match válido
Limiar de decisão (min_match_frac)	0.05

3.1 HISTÓRICO DE CALIBRAÇÃO

Único parâmetro calibrado: min_match_frac. Placares calculados uma vez; varredura do limiar priorizando confiabilidade (menos FP).

Limiar	Acertos	Não det.	FP	Acurácia %
0.01	285	232	383	31.7
0.02	284	341	275	31.6
0.03	278	411	211	30.9
0.04	273	487	140	30.3
0.05	248	566	86	27.6
0.06	229	627	44	25.4
0.07	198	679	23	22.0
0.08	170	718	12	18.9
0.09	148	743	9	16.4
0.10	126	770	4	14.0

Linha destacada = limiar escolhido (0.05). Método: argmax do placar; abaixo do limiar → 'unknown'.

4. RESULTADOS

Com min_match_frac = 0.05, avaliadas 350 imagens das classes com template:

Produto	Total	Acertos	Não det.	FP
Meio das Asas Congelado (93000005)	50	35	4	11
Coxinhas das Asas Congelado (93000006)	50	31	19	0
File de Peito Congelado (93000025)	50	44	6	0
Coracao (93000064)	50	40	6	4
Moela Congelada (93000068)	50	42	8	0
File de Coxas e Sobre Coxas com Pele Congelado (93000096)	50	14	17	19
Coxas e Sobrecoxas Congelado (93000106)	50	42	7	1
TOTAL	350	248	67	35

Acurácia global: 70.9% · Acertos: 248 · Não detectados: 67 · Falsos positivos: 35

5. CONCLUSÃO

Classificação viável com visão clássica (SIFT + Lowe + RANSAC), sem treinamento supervisionado, com um template por classe. Limiares baixos aumentam cobertura e FP; min_match_frac = 0.05 equilibrou confiabilidade e cobertura (70.9%). Entrega Docker (make docker-tools) reproduz T1 → T2 → PDFs sem alterar o código congelado.